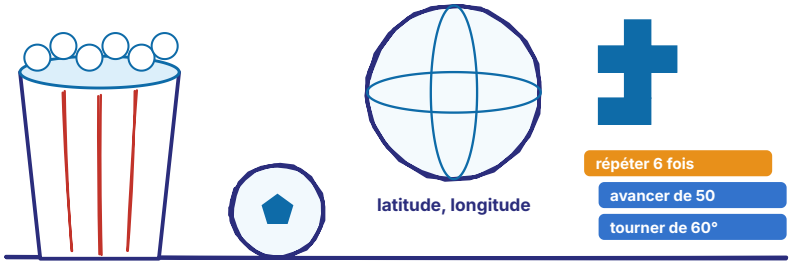
Chapitre 10 · Espace et géométrie · Algorithmique et programmation

Espace, transformations et programmes

Volumes, repérage sur la Terre, pixel art et Scratch

Ce chapitre dans l'appli



🎬 La scène

⚽ Ballon · 🍿 Pop-corn · 👾 Pixel art

Combien de pop-corn tient dans un **seau de 20 cm de diamètre** ? Quel volume d'air dans un **ballon de taille 5** ? Où est Tokyo par rapport à Paris ? Et comment programmer un logo ? Tu sauras répondre aux notions 1, 2, 3 et 5.

Le plan du chapitre

A **Volumes**
1. Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide · 2. Volume d'une boule

B **Se repérer sur la sphère**
3. Se repérer sur la Terre

C **Transformations et programmes**
4. Les transformations · 5. Programmer une boucle avec Scratch

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer le volume d'un cylindre, d'un cône et d'une pyramide.
- Je saurai calculer le volume d'une boule.
- Je saurai me repérer sur la Terre avec la latitude et la longitude.
- Je saurai reconnaître une translation, une symétrie, une rotation et une homothétie.
- Je saurai écrire un programme Scratch avec une boucle.

📝 Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Solides et transformations* : tu reconnaissais les solides (pavé, cylindre…) et tu construisais des symétriques.
- 4e *Volumes, translations, rotations et Scratch* : tu as calculé des volumes de pavés et de cylindres, découvert la translation et la rotation, et programmé avec des boucles.

Exemple de 4e · En 4e : un cylindre de rayon 10 cm et de hauteur 25 cm a un volume de $\pi \times 10^2 \times 25 \approx 7\,854$ cm^3.

EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on calcule aussi le volume d'une boule (un ballon), on se repère sur la Terre (latitude, longitude), on reconnaît une homothétie et on programme un polygone avec une boucle.

✅ CE QUI RESTE

- Les volumes du pavé et du cylindre.
- Les symétries, translations et rotations.
- Les boucles en Scratch.

➕ CE QUI CHANGE

- Les volumes du cône, de la pyramide et de la boule.
- Le repérage sur la sphère : latitude et longitude.
- L'homothétie, et les angles de rotation d'un polygone programmé.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Prévoir une quantité de matière, se repérer sur une carte, programmer une machine.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Les seaux de pop-corn

Seau	Diamètre	Hauteur
S	12 cm	15 cm
M	16 cm	20 cm
L	20 cm	25 cm

Seaux en forme de cylindre. $V = \pi \times r^2 \times h$.

1. Touche le diamètre du seau S.

_____

2. Quel est le rayon du seau L ?

_____

3. Volume du seau L, en cm^3, arrondi à l'unité ?

_____

4. Et en litres, au dixième ?

_____

5. Le seau M contient-il deux fois plus que le seau S ?

- ☐ plus de deux fois
- ☐ exactement deux fois
- ☐ moins de deux fois

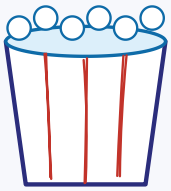
📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 5 · PARTIE A · VOLUMES

1 Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide

🔎 JE DÉCOUVRE

Un seau de pop-corn est un cylindre de **20 cm de diamètre** et de **25 cm de haut**. Quel volume de pop-corn peut-il contenir, en litres ?

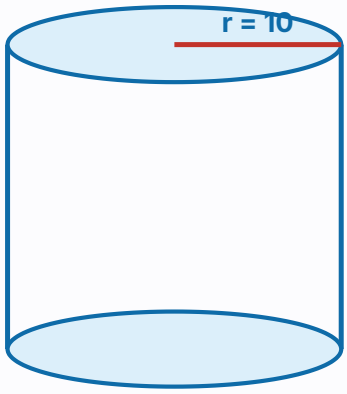


Ø 20 cm · h 25 cm

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le solide, un cylindre, et je calcule son rayon : 20 ÷ 2 = 10 cm.
2. Je calcule l'aire de la base, un disque : π × 10^2 ≈ 314,16 cm^2.
3. Volume = aire de la base × hauteur : π × 10^2 × 25 ≈ 7 854 cm^3.
4. Je convertis : 1 L = 1 000 cm^3, donc environ 7,9 L.

1



2 base : π × 10^2 ≈ 314,16 cm^2

3 V = π × 10^2 × 25
≈ 7 854 cm^3

4 7 854 cm^3 ≈ 7,9 L

✅ LA SOLUTION

$V = \pi \times 10^2 \times 25 \approx 7\,854$ cm^3, soit environ **7,9 L** de pop-corn.

Un cornet conique de même base et même hauteur contiendrait 3 fois moins : environ 2,6 L.

📌 JE RETIENS

Pavé droit : $L \times \ell \times h$. Cylindre : $\pi \times r^2 \times h$.

Cône et pyramide : $\dfrac{\text{aire de la base} \times h}{3}$. 1 L = 1 dm^3 = 1 000 cm^3.

⚠️ **Attention** · On utilise le rayon, pas le diamètre : r = 20 ÷ 2 = 10 cm.

✏️ À MOI

1. Volume d'un pavé de 10 × 5 × 4 cm ?

2. Cône de base 30 cm^2 et de hauteur 10 cm ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 5 · PARTIE A · VOLUMES

2 Volume d'une boule

🔎 JE DÉCOUVRE

Un ballon de football de **taille 5** a un tour (circonférence) compris entre **68 et 70 cm**. Avec un tour de 69 cm, quel volume d'air contient-il ?

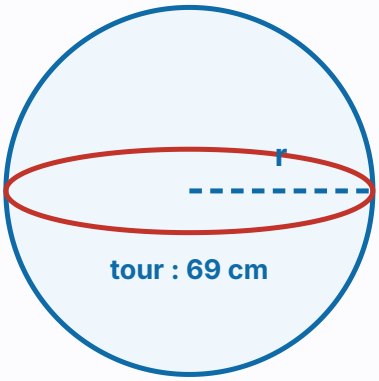


tour : 68 à 70 cm

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le tour est le périmètre d'un grand cercle : $69 = 2 \times \pi \times r$.
2. Je calcule le rayon : $r = 69 \div (2\pi) \approx 10{,}98$ cm.
3. Volume d'une boule : $4/3 \times \pi \times r^3 \approx 5\,547$ cm³.
4. Je convertis en litres : environ 5,5 L.

1



2 $r = 69 \div (2\pi) \approx 10{,}98$ cm

3 $V = 4/3 \times \pi \times 10{,}98^3 \approx 5\,547$ cm³

4 ≈ 5,5 L d'air

✅ LA SOLUTION

$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 10{,}98^3 \approx 5\,547$ cm³ : le ballon contient environ **5,5 L** d'air.

Taille 5 : circonférence entre 68 et 70 cm (Lois du jeu de l'IFAB, loi 2, consultées en octobre 2026).

📌 JE RETIENS

Boule de rayon r : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$. Aire de la **sphère** (sa surface) : $4 \times \pi \times r^2$.

Périmètre d'un grand cercle : $2 \times \pi \times r$.

⚠️ **Attention** · La sphère est la surface (le cuir), la boule est le solide (l'intérieur).

✏️ À MOI

1. Volume d'une boule de rayon 3 cm, à l'unité ?

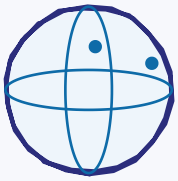
2. Rayon d'un cercle de 62,8 cm de tour ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 5 · PARTIE B · SE REPÉRER SUR LA SPHÈRE

3 Se repérer sur la Terre

🔎 JE DÉCOUVRE

Paris a pour coordonnées **48,9° N ; 2,3° E** et Tokyo **35,7° N ; 139,7° E**. Laquelle des deux villes est la plus au nord ? De combien de degrés de longitude sont-elles écartées ?

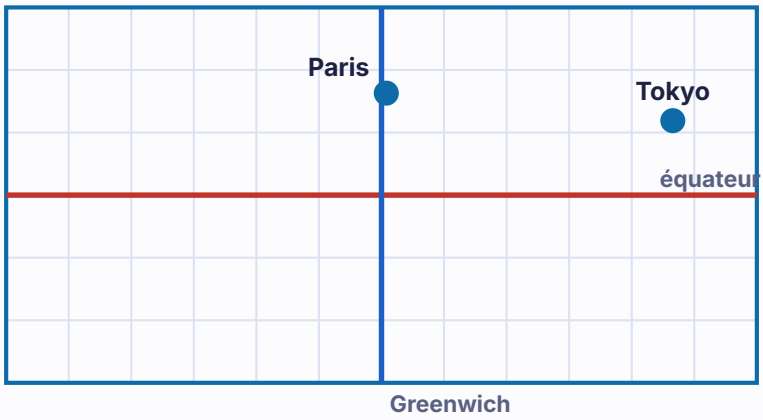


Paris, Tokyo

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les deux lignes de référence : l'équateur (latitude 0°) et le méridien de Greenwich (longitude 0°).
2. Paris : 48,9° au nord de l'équateur et 2,3° à l'est de Greenwich.
3. Tokyo : 35,7° au nord et 139,7° à l'est.
4. Je compare : 35,7 < 48,9, Tokyo est plus au sud ; écart de longitude : 139,7 − 2,3 = 137,4°.

1



2 **Paris : 48,9° N 2,3° E**

3 **Tokyo : 35,7° N 139,7° E**

4 **Tokyo : plus au sud et 137,4° plus à l'est**

✅ LA SOLUTION

Paris est plus au nord que Tokyo (48,9° contre 35,7°).
Les deux villes sont à l'est de Greenwich ; Tokyo est **137,4°** plus à l'est.

📌 JE RETIENS

Sur la sphère terrestre, un point est repéré par sa **latitude** (de 0° à 90°, Nord ou Sud de l'équateur) et sa **longitude** (de 0° à 180°, Est ou Ouest du méridien de Greenwich).

⚠️ **Attention** · On écrit toujours la latitude en premier. Pour deux villes de part et d'autre de Greenwich, on additionne les longitudes.

✏️ À MOI

1. New York : 40,7° N ; 74° O. Est ou ouest de Greenwich ?

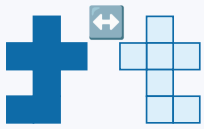
2. Écart de longitude entre Paris (2,3° E) et New York (74° O) ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 5 · PARTIE C · TRANSFORMATIONS ET PROGRAMMES

4 Les transformations

🔎 JE DÉCOUVRE

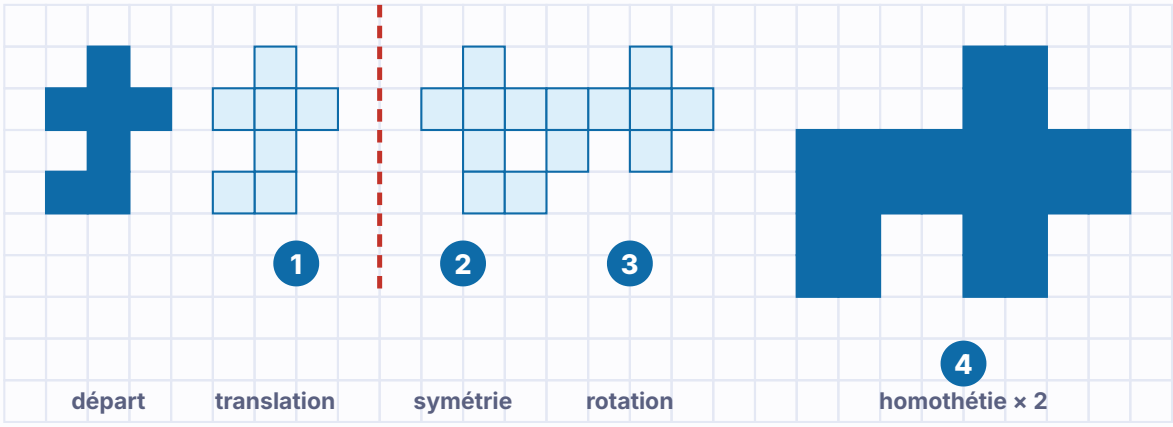
Dans un jeu en **pixel art**, on fait avancer un petit vaisseau, puis on le retourne, on le fait tourner et enfin on l'agrandit. Quelle transformation utilise-t-on à chaque fois ?



avancer, retourner, tourner

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le vaisseau glisse de 4 cases vers la droite, sans tourner : c'est une translation.
2. Il se retourne comme dans un miroir, par rapport à un axe : c'est une symétrie axiale.
3. Il tourne d'un quart de tour autour d'un point : c'est une rotation de 90°.
4. Il est agrandi deux fois : c'est une homothétie de rapport 2.



✅ LA SOLUTION

Translation, symétrie axiale, rotation : le vaisseau garde la **même taille** et la même forme.
L'homothétie de rapport 2 **double les longueurs** : l'aire est multipliée par 4 (4 cases pour 1).

📌 JE RETIENS

Translation : glisser. **Symétrie axiale** : retourner autour d'un axe. **Rotation** : tourner autour d'un point. Elles conservent les longueurs, les angles et les aires.

Homothétie de rapport k : agrandir (k > 1) ou réduire (0 < k < 1) ; longueurs × k.

⚠️ **Attention** · Une symétrie retourne la figure ; une rotation la fait seulement tourner.

✏️ À MOI

1. Une translation change-t-elle la taille ?

_____

2. Homothétie de rapport 3 : un côté de 2 cm devient ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 5 SUR 5 · PARTIE C · TRANSFORMATIONS ET PROGRAMMES

5 Programmer une boucle avec Scratch

🔎 JE DÉCOUVRE

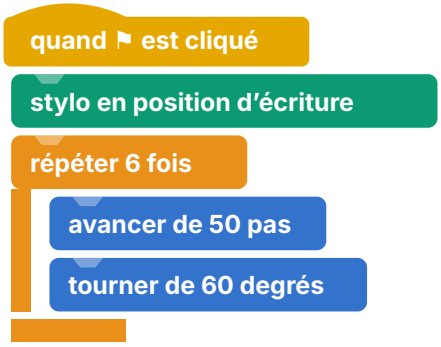
On veut que le lutin de Scratch dessine le **logo à 6 côtés** d'un tournoi, avec des côtés de 50 pas. Quel programme écrire ?

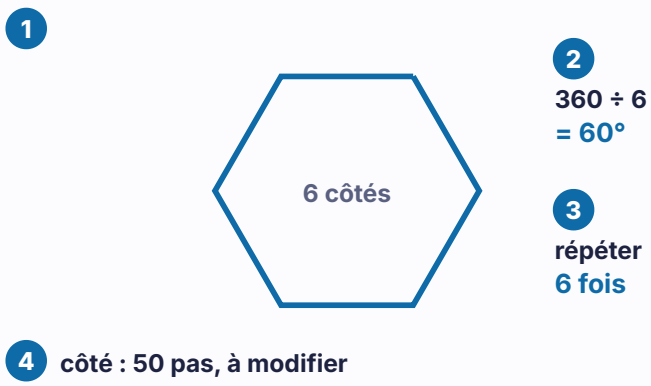


un logo à 6 côtés

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je reconnais la figure : un hexagone régulier, 6 côtés égaux.
2. À chaque coin, le lutin tourne de 360 ÷ 6 = 60°.
3. Je répète 6 fois le même couple d'instructions : avancer de 50, tourner de 60°.
4. Pour changer la taille, je change seulement le nombre de pas.





✅ LA SOLUTION Le programme « répéter 6 fois : avancer de 50, tourner de 60° » trace l'hexagone. Son périmètre est 6 × 50 = 300 pas.

📌 JE RETIENS

Une **boucle** « répéter n fois » évite d'écrire n fois les mêmes blocs.

Pour un polygone régulier à n côtés, le lutin tourne de 360 ÷ n degrés à chaque coin.

⚠️ **Attention** · L'angle de rotation n'est pas l'angle intérieur du polygone : pour l'hexagone, on tourne de 60°, alors que l'angle intérieur mesure 120°.

✏️ À MOI

1. Pour un triangle équilatéral, de combien tourner ?

_____

2. Pour un octogone régulier ?

_____

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
cylindre	solide à deux bases en disques ; $V = \pi \times r^2 \times h$	*« un seau »*
cône	solide à base en disque et un sommet ; $V = \pi \times r^2 \times h \div 3$	*« un cornet »*
boule, sphère	boule : le solide, $V = 4/3 \times \pi \times r^3$; sphère : sa surface	*« un ballon »*
latitude, longitude	angles qui repèrent un point de la Terre	*« Tokyo : 35,7° N ; 139,7° E »*
translation, symétrie, rotation	glisser, retourner, tourner : même taille	*« un sprite qui avance »*
homothétie	agrandir ou réduire avec un rapport k	*« un sprite × 2 »*
boucle	bloc qui répète des instructions	*« répéter 6 fois »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Volume d'un cône

calculatrice

Un cornet de glace est un cône de rayon **3 cm** et de hauteur **12 cm**. Calcule son volume, au cm^3.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Aire de la base : $\pi \times 3^2 \approx 28{,}27\ cm^2$	La base est un disque de rayon 3 cm.
2 $V = \pi \times 3^2 \times 12 \div 3$	Cône : aire de la base × hauteur ÷ 3.
3 $V = \pi \times 36 \approx 113{,}1\ cm^3$	Je simplifie : $9 \times 12 \div 3 = 36$.
4 $V \approx 113\ cm^3$	J'arrondis au cm^3.

🔁 **Je vérifie** · cylindre de mêmes dimensions : $\pi \times 9 \times 12 \approx 339\ cm^3$, et $339 \div 3 = 113$ ✓

✅ **Le cornet a un volume d'environ 113 cm^3.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

Mes notes

✍️ À toi : volume d'une pyramide

🧮 calculatrice

Une lampe en forme de pyramide a une base carrée de **12 cm** de côté et une hauteur de **20 cm**. Calcule son volume.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Aire de la base : 12 × 12 = ☐ cm^2	La base est un carré.
2 V = 144 × 20 ÷ ☐	Pyramide : aire de la base × hauteur ÷ 3.
3 V = 2 880 ÷ 3 = ☐ cm^3	Je calcule.
4 V = ☐ L	1 L = 1 000 cm^3.

🔁 **Je vérifie** · pavé de mêmes dimensions : 2 880 cm^3, et 2 880 ÷ 3 = 960 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 161 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Les volumes

notion 1

Calcule chaque volume, arrondi au cm^3. Utilise la touche π de la calculatrice.

Solide	Dimensions	Volume (cm^3)
Pavé droit (boîte)	7 cm × 6 cm × 2 cm	a. [a]
Cylindre (seau)	rayon 3 cm, hauteur 6 cm	b. [b]
Cône (cornet)	rayon 3 cm, hauteur 6 cm	c. [c]
Boule (ballon)	rayon 8 cm	d. [d]

2 🐱 Je programme · le logo du tournoi

notion 5 Scratch

Voici le programme qui trace un polygone. Lis-le, puis réponds.

1. Quelle figure le lutin dessine-t-il ?

   _____

2. Quel est son périmètre, en pas ?

   _____

3. Que faut-il modifier pour un carré ?

   _____

3 Se repérer sur la Terre

notion 3

Coordonnées géographiques (arrondies au dixième) : latitude Nord ou Sud de l'équateur, longitude Est ou Ouest du méridien de Greenwich.

Ville	Latitude ; longitude
New York	40,7° N ; 74° O
Le Cap	33,9° S ; 18,4° E
Tokyo	35,7° N ; 139,7° E

a. Dans quel hémisphère est New York ? · b. Le Cap est-elle à l'est ou à l'ouest de Greenwich ?

c. Quelle ville est la plus au nord ? · d. Écart de longitude entre New York et Le Cap : d °

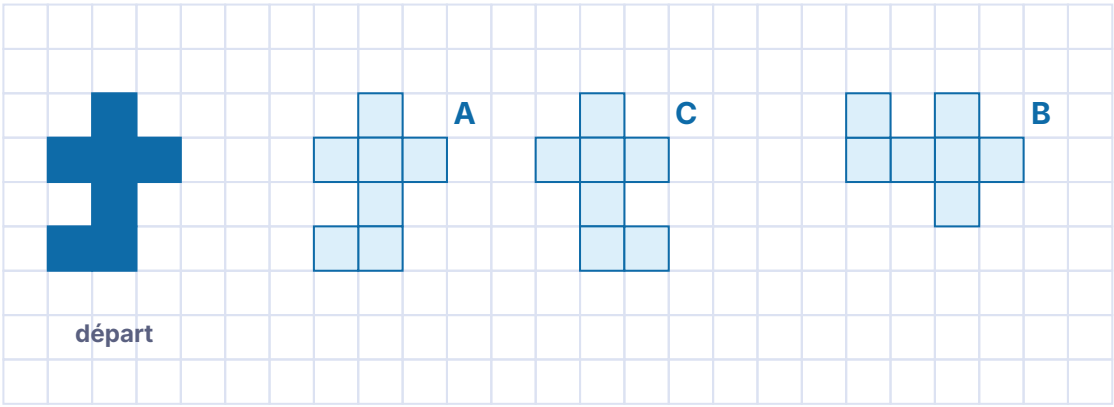
a. ☐ Nord ☐ Sud **b.** ☐ Est ☐ Ouest

c. ☐ New York ☐ Le Cap ☐ Tokyo

4 Les transformations du sprite

notion 4

Dans un jeu en pixel art, le sprite de départ (foncé) est transformé trois fois. Reconnais chaque transformation.



a. A est obtenu par : · b. B par : · c. C par :

d. Pour la translation, de combien de cases le sprite a-t-il avancé ? d

a. ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

b. ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

c. ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

📝 Mes notes

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

5 Petit problème

Le ballon de taille 5

notion 2 · Chercher · Calculer

Un ballon de football de taille 5 a une circonférence comprise entre **68 cm** et **70 cm**.

Lois du jeu de l'IFAB, loi 2 (consultées en octobre 2026).

a. Pour une circonférence de 69 cm, calcule le rayon, au centième.

en cm : _____

b. Calcule l'aire de cuir (aire de la sphère), au cm^2.

en cm^2 : _____

c. Calcule le volume d'un ballon de 70 cm de tour, au cm^3.

en cm^3 : _____

d. Le volume d'un ballon de 68 cm de tour est d'environ 5 310 cm^3. Quelle différence de volume entre le plus grand et le plus petit ballon autorisé ?

en cm^3 : _____

📝 Mes notes

🧯 Coup de pouce · exercice **5** : $r = 69 \div (2\pi)$; aire $4\pi r^2$; pour 70 cm : $r = 70 \div (2\pi) \approx 11{,}14$.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Le cornet et le seau ont la même base et la même hauteur : compare d'abord leurs volumes.

6 🏔️ Défi · 4 étapes Seau ou cornet ?

notion 1 | Chercher | Modéliser | Calculer | Communiquer

Au cinéma, le pop-corn est vendu en seau cylindrique à **8 €** ou en cornet conique à **3 €**. Les deux ont un rayon de **9 cm** et une hauteur de **20 cm**.

a. Calcule le volume du seau, au cm^3.

en cm^3 : _____

b. Calcule le volume du cornet, au cm^3.

en cm^3 : _____

c. Combien de cornets faut-il pour remplir un seau ?

_____

d. Calcule le prix d'un litre de pop-corn pour chaque formule, au centime.

e. Quelle formule est la plus avantageuse ? Rédige ta réponse.

Calculer 👷 **Dans un métier, cela sert à** calculer le volume de matière d'une pièce avant de lancer une impression 3D ou un usinage.

📝 Mes notes

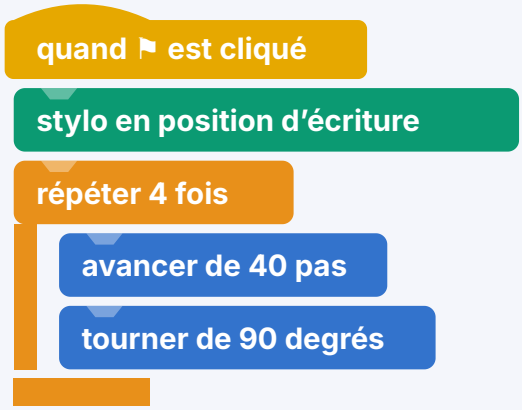
👌 Coup de pouce · exercice 6 : Seau ≈ 5 089 cm^3 = 5,089 L ; cornet ≈ 1,696 L ; prix au litre : 8 ÷ 5,089 et 3 ÷ 1,696.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Lis le programme ligne par ligne, et suis le lutin avec ton doigt.

7 Défi · 5 étapes — Le vaisseau du jeu

notion 5 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Dans un jeu programmé avec Scratch, le lutin dessine le bouclier d'un vaisseau avec ce programme :



1 Quelle figure le lutin dessine-t-il ? Justifier. — Chercher

2 Calculer le périmètre et l'aire de cette figure. — Calculer

3 Modifier le programme pour dessiner un hexagone régulier de même côté. — Modéliser

4 Le jeu agrandit le bouclier carré par une homothétie de rapport 3. Calculer la nouvelle longueur du côté et la nouvelle aire. — Calculer

5 Le vaisseau est en (−100 ; 50). Il subit une translation de 150 pas vers la droite. Donner ses nouvelles coordonnées et expliquer. — Communiquer

Modéliser — 👷 **Dans un métier, cela sert à** écrire le programme d'une machine à commande numérique : des déplacements répétés, avec des boucles.

🫙 Coup de pouce · exercice 7 : Carré de côté 40 ; hexagone : 6 fois, 60° ; rapport 3 : côté 120, aire × 9 ; translation : x + 150.

👷 Le métier derrière la scène

Technicien ou technicienne d'usinage

Il programme des machines à commande numérique et des imprimantes 3D, puis il fabrique et contrôle des pièces.

📐 **Ses maths** · volumes, repérage dans l'espace, transformations, programmes avec des boucles.

APRÈS LA 3E

- Bac pro Technicien en réalisation de produits mécaniques
- CAP Conducteur d'installations de production

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer le volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide.	**1**, **6**	☐	☐	☐
calculer le volume d'une boule.	**1**, **5**	☐	☐	☐
me repérer sur la Terre.	**3**	☐	☐	☐
reconnaître une transformation.	**4**, **7**	☐	☐	☐
programmer une boucle.	**7**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Volume d'un pavé de 3 cm × 3 cm × 4 cm, en cm^3 ?

2. Combien de cm^3 dans 0,25 L ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 25°. Le troisième mesure ?

4. Un lutin part de x = 0. « Répéter 3 fois : avancer de 1 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

5. Quel solide a un disque et un sommet ?
   ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

6. Calcule $\sqrt{100}$.

7. Calcule $10^2 \times 10^4$ sous la forme 10 puissance n : n = ?

8. Aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 6 cm, en cm^2 ?

9. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

10. Calcule 8 + 6 × 4.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Espace, transformations et programmes

Snack du cinéma et atelier code · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je lis un programme ou un énoncé et je repère les données.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je choisis la formule de volume ou j'écris un programme.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie un angle ou une figure.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule un volume, un périmètre et je convertis.	8 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion claire.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Volume d'un pavé de 2 cm × 3 cm × 4 cm ? — Calculer 1 pt

_____

2 Combien de cm^3 dans 1 L ? — Calculer 1 pt

_____

3 Le volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est : — Modéliser 1 pt

☐ $\pi \times r^2 \times h$ ☐ $2 \times \pi \times r \times h$ ☐ $\pi \times r \times h^2$

4 Quelle transformation change la taille d'une figure ? — Raisonner 1 pt

☐ l'homothétie ☐ la translation ☐ la rotation

5 Pour tracer un hexagone régulier, le lutin tourne de combien de degrés à chaque coin ? — Calculer 1 pt

_____

6 La latitude de l'équateur est : — Raisonner 1 pt

☐ 0° ☐ 90° ☐ 180°

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le seau de pop-corn — 6 pts

Un seau de pop-corn est un cylindre de rayon **10 cm** et de hauteur **25 cm**.

7 Calculer le volume du seau, au cm^3. — Calculer 2 pts

_____

8 Convertir ce volume en litres, au dixième. — Calculer 1 pt

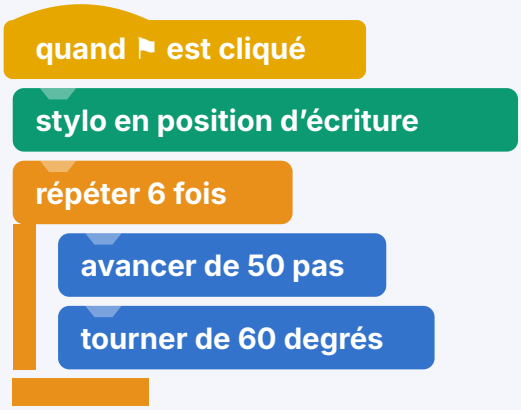
en L : _____

9 Un cornet conique a le même rayon et la même hauteur. Calculer son volume, au cm^3. — Modéliser — 1,5 pts

10 Rédiger une phrase qui compare le seau et le cornet. — Communiquer — 1,5 pts

Exercice 2 — Le programme du logo — 6 pts

Voici un programme Scratch :



11 Combien de côtés la figure tracée a-t-elle ? — Chercher — 1 pt

12 Expliquer pourquoi le lutin tourne de 60° à chaque fois. — Raisonner — 1,5 pts

13 Calculer le périmètre de la figure. — Calculer — 1 pt

14 Modifier le programme pour tracer un triangle équilatéral. — Modéliser — 1,5 pts

15 On agrandit la figure par une homothétie de rapport 2. Quel est le nouveau périmètre ? — Calculer — 1 pt

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

📝 Mes notes